

广东工业大学2020—2021学年第二学期
《概率论与数理统计》期末考试试卷

学号 专业 班级 考试方式:闭卷 学生姓名: 成绩

一.填空题（每空题 2 分，共计 60 分）

1、A、B 是两个随机事件，已知 $p(A) = 0.4, P(B) = 0.5, p(AB) = 0.3$ ，则 $p(A \cup B) = \underline{0.6}$ ，
 $p(A - B) = \underline{0.1}$ ， $P(\bar{A} \cdot \bar{B}) = \underline{0.4}$ ， $p(A|B) = \underline{0.6}$ 。

2、一个袋子中有大小相同的红球 6 只、黑球 4 只。（1）从中不放回地任取 2 只，
则第一次、第二次取红色球的概率为： $\underline{1/3}$ 。（2）若有放回地任取 2 只，
则第一次、第二次取红色球的概率为： $\underline{9/25}$ 。（3）若第一次取一只球观查
球颜色后，追加一只与其颜色相同的球一并放入袋中后，再取第二只，则
第一次、第二次取红色球的概率为： $\underline{21/55}$ 。

3、设随机变量 X 服从 B（2，0.5）的二项分布，则 $p\{X \geq 1\} = \underline{0.75}$ ，Y 服从二项
分布 B(98, 0.5), X 与 Y 相互独立， 则 X+Y 服从 $\underline{B(100,0.5)}$, $E(X+Y) = \underline{50}$ ，
方差 $D(X+Y) = \underline{25}$ 。

4、甲、乙两个工厂生产同一种零件，设甲厂、乙厂的次品率分别为 0.1、0.15。现
从由甲厂、乙厂的产品分别占 60%、40%的一批产品中随机抽取一件。

（1）抽到次品的概率为： $\underline{0.12}$ 。

（2）若发现该件是次品，则该次品为甲厂生产的概率为： $\underline{0.5}$ 。

5、设二维随机向量 (X,Y) 的分布律如右， 则 $a = \underline{0.1}$ ，

$E(X) = \underline{0.4}$ ， X与Y 的协方差为: $\underline{-0.2}$ ，

$Z = X + Y^2$ 的分布律为:

z	1	2
概率	0.6	0.4

X \ Y	0	1
-1	0.2	0.3
1	0.4	a

6、若随机变量 $X \sim N(2, 4)$ 且 $\Phi(1) = 0.8413$ ， $\Phi(2) = 0.9772$,则 $P\{-2 < X < 4\} = \underline{0.815}$ ，

$Y = 2X + 1$, 则 $Y \sim N(\underline{5}, \underline{16})$ 。

7、随机变量 X 、 Y 的数学期望 $E(X) = -1$ ， $E(Y) = 2$ ，方差 $D(X) = 1$ ， $D(Y) = 2$ ，且

X 、 Y 相互独立，则： $E(2X - Y) = \underline{-4}$ ， $D(2X - Y) = \underline{6}$ 。

8、设 $D(X) = 25$ ， $D(Y) = 1$ ， $Cov(X, Y) = 2$ ，则 $D(X + Y) = \underline{30}$

9、设 $X_1, \dots, X_{26}$ 是总体 $N(8, 16)$ 的容量为 26 的样本， $\bar{x}$ 为样本均值， s^2 为样本方

差。则： $\bar{x} \sim N(8, \underline{8/13})$ ， $\frac{25}{16}s^2 \sim \underline{\chi^2(25)}$ ， $\frac{\bar{x} - 8}{s/\sqrt{25}} \sim \underline{t(25)}$ 。

10、假设检验时，易犯两类错误，第一类错误是：“弃真”，即 H_0 为真时拒绝 H_0

第二类错误是：“取伪”错误。一般情况下，要减少一类错误的概率，必然增大

另一类错误的概率。如果只对犯第一类错误的概率加以控制，使之 $< \alpha$ ，而不考

虑犯第二类错误的概率，这种检验称为：显著性 检验。

二、(6 分) 已知随机变量 X 的密度函数 $f(x) = \begin{cases} ax^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

求：(1) 常数 a ，(2) $p(0.5 < X < 1.5)$ (3) X 的分布函数 $F(x)$ 。

解：(1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ ，得 $a = 3$ 2'

(2) $p(0.5 < X < 1.5) = \int_{0.5}^{1.5} f(x)dx = \int_{0.5}^1 3x^2dx = 0.875$ 2'

(3) $F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ x^3, & 0 < x \leq 1 \\ 1 & 1 < x \end{cases}$ 2'

三、(6 分) 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为： $f(x, y) = \begin{cases} 2y, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

求：(1) X ， Y 的边缘密度，(2) 讨论 X 与 Y 的独立性。

解：(1) X ， Y 的边缘密度分别为：

$f_X(x) = \begin{cases} \int_0^1 2ydy = 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ 4'

$f_Y(y) = \begin{cases} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx = \int_0^1 2ydx = 2y, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

(2)由(1)可见 $f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$, 可知: X, Y 相互独立 2'

四、(8 分) 设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$, $X_1, \dots, X_n$ 是一个样本, 求 σ^2 的矩估计量, 并证明它为 σ^2 的无偏估计。

解: X 的二阶矩为: $E(X^2) = \sigma^2$ 1'

X 的二阶样本矩为 $A_2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2$ 1'

令: $E(X^2) = A_2$, 1'

解得: $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2$,

σ^2 的矩估计量 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2$ 2'

$E(\hat{\sigma}^2) = E(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2) = \sigma^2$, 它为 σ^2 的无偏估计量. 3'

五、(10 分) 从总体 $X \sim N(u, \sigma^2)$ 中抽取容量为 16 的一个样本, 样本均值和样本

方差分别是 $\bar{X} = 75, S^2 = 4$, $t_{0.975}(15) = 2.1315, x_{0.025}^2(15) = 6.26, x_{0.975}^2(15) = 27.5$

求 u 的置信度为 0.95 的置信区间和 σ^2 的置信度为 0.95 的置信区间。

解: (1) $n=16$, 置信水平 $1-\alpha = 0.95, \alpha/2 = 0.025, t_{0.975}(15) = 2.1315$,

$\bar{X} = 75, S^2 = 4$ 由此 u 的置信水平为 0.95 的置信区间为:

$(75 \pm \frac{2}{\sqrt{16}} \times 2.1315)$, 即 (75 ± 1.0658) 5'

(2) $n=16$, 置信水平 $1-\alpha = 0.95, \alpha/2 = 0.025, x_{0.025}^2(15) = 6.26, x_{0.975}^2(15) = 27.5$

$S^2 = 4$ 由此 σ^2 的置信水平为 0.95 的置信区间为:

$(\frac{15 \times 4}{\chi_{0.975}^2(15)}, \frac{15 \times 4}{\chi_{0.025}^2(15)}) = (2.182, 9.585)$ 5'

六、(10 分) 设某工厂生产工件的直径服从正态分布, 要求它们的均值

$u = 8, \sigma^2 \leq 0.25$, 现检验了一组由 16 只工件, 计算得样本均值、样本方差分

别 $\bar{x} = 7.65, s^2 = 0.49$, 试在显著水平 $\alpha = 0.05$ 下, 对该厂生产的工件的均值和方差进行检验, 看它们是否符合标准。

此题中, $t_{0.5}(15) = 1.76, t_{0.025}(15) = 2.13, \chi_{0.05}^2(15) = 25, \chi_{0.025}^2(15) = 27.5,$

解: (1) 首先对工件的均值进行检验: $H_0: u = 8, H_1: u \neq 8$ 1 分

取统计量为 $t = \frac{\bar{X} - 8}{s / \sqrt{16}}$, 可得拒绝域为: $\{|t| = \left| \frac{\bar{X} - 8}{s / \sqrt{16}} \right| \geq t_{0.025}(15) = 2.13\}$, 2 分

经计算, $t = \frac{\bar{x} - 8}{s / \sqrt{16}} = \frac{7.65 - 8}{0.7 / 4} = 2 < 2.13$, 不在拒绝域内, 因此接受 H_0 . 认为这批工件的

均值符合标准。 2 分

其次首先对工件的方差进行检验: $H_0: \sigma^2 \leq 0.5^2, H_1: \sigma^2 > 0.5^2$ 1 分

取统计量为 $\chi^2 = \frac{(16-1)s^2}{0.5^2}$, 可得拒绝域为: $\{\chi^2 = \frac{15 \times 0.49}{0.5^2} \geq \chi_{0.05}^2(15) = 25\}$ 2 分

经计算, $\chi^2 = \frac{(16-1)s^2}{0.5^2} = 29.4 > 25$, 在拒绝域内, 因此拒绝 H_0 . 认为这批工件的方差

不符合标准。 2 分